

Tập 8

VXLAN Backend: Flannel đóng gói packet như thế nào? (50 bytes overhead)

Phần 1 — Flannel · `#VXLAN` `#encapsulation` `#tcpdump` `#MTU` `#overhead`

Mục tiêu tập này

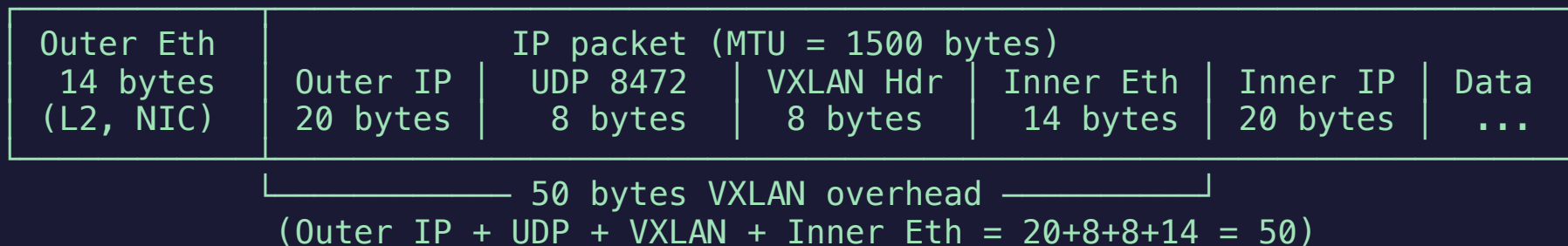
- Phân tích cấu trúc VXLAN packet header (50 bytes overhead đến từ đâu)
- Bắt VXLAN traffic bằng `tcpdump` và đọc inner/outer header
- Tính toán MTU thực tế cho payload và hiểu hệ quả TCP MSS
- Giải thích MSS Clamping — cách Flannel tránh fragmentation

Prerequisites: Cluster từ Tập 6-7, Flannel VXLAN mode đang chạy

VXLAN: Bọc Ethernet frame vào trong UDP

Ý tưởng: Tunnel Layer 2 frame qua Layer 3 UDP — Node nguồn bọc gói, Node đích mở ra.

Wire (L2 frame):



Outer Eth (14 bytes) là L2 header — NIC xử lý, không tính vào MTU 1500 bytes.

Các trường quan trọng:

- **Outer IP:** Node nguồn → Node đích (192.168.64.11 → 192.168.64.12)
- **UDP port 8472:** Port VXLAN của Linux kernel (khác IANA 4789)
- **VXLAN Header — VNI = 1:** Virtual Network Identifier (Flannel dùng VNI 1)
- **Inner Eth + Inner IP:** Ethernet frame gốc của Pod A → Pod B (10.244.1.5 → 10.244.2.7)

MTU: 50 bytes overhead ảnh hưởng thế nào?

Physical MTU = 1500 bytes (IP packet, KHÔNG kể Outer Eth ở L2)

— Outer IP header: 20 bytes	] VXLAN overhead 20+8+8+14 = 50 bytes
— UDP header: 8 bytes	
— VXLAN header: 8 bytes	
— Inner Eth header: 14 bytes	
— Inner IP + Data: 1450 bytes	← Pod có thể dùng (MTU thực tế)

Tại sao Outer Eth không tính?

MTU là khái niệm L3 – đo tại IP layer.

Outer Eth (14 bytes) là L2 framing, NIC xử lý transparent.

1500 bytes bắt đầu đếm từ Outer IP header trở đi.

Flannel set MTU = 1450 trên `cni0`, `eth0` của Pod, và `flannel.1`

Hệ quả TCP MSS:

- Thông thường: TCP MSS = 1500 - 20 (IP) - 20 (TCP) = **1460 bytes**
- Trong cluster Flannel VXLAN: TCP MSS = 1450 - 20 - 20 = **1410 bytes**
- Mỗi TCP segment nhỏ hơn 50 bytes → cần thêm ~3.4% segments

MSS Clamping: Flannel cài iptables rule để tự động ép MSS, tránh fragmentation:

Lab Time: Soi packet VXLAN thực tế

Chúng ta sẽ thực hành:

1. **Bắt VXLAN traffic:** Dùng `tcpdump` trên physical interface để thấy outer/inner headers.
2. **Đo MTU thực tế:** Ping với DF bit để xác định giới hạn packet size.
3. **So sánh MTU:** Verify MTU 1450 trên Pod vs 1500 trên physical interface.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Key Takeaways

VXLAN overhead:

```
Physical MTU: 1500 bytes
- VXLAN overhead: 50 bytes
= Effective MTU: 1450 bytes (Pod, bridge, VTEP)
```

```
TCP MSS = 1410 bytes (thay vì 1460 thông thường)
→ ~3.4% overhead thêm cho cùng lượng data
```

Đọc tcpdump VXLAN:

```
Outer: 192.168.64.11.49152 > 192.168.64.12.8472 ← Node-to-Node
Inner: 10.244.1.5 > 10.244.2.7: ICMP ← Pod-to-Pod
VNI: 1
```

Debug VXLAN:

```
tcpdump -i eth0 -n udp port 8472 -v # Xem VXLAN packets
ip -d link show flannel.1 # VTEP details (VNI, local IP)
ip link show cni0 # Verify MTU = 1450
```

Tập tiếp theo: *host-aw mode* — bỏ VXLAN, routing thẳng, không còn 50 bytes overhead!